

Distances et segments

Partie 1 du cours - exercices 1 et 2

1 Calculer une distance

Les points A, C et B sont alignés dans cet ordre. Calcule AB puis écris une égalité qui justifie ton calcul.



2 Bien lire les notations

Recopie uniquement les affirmations correctes : A appartient à [BC] ; AB est une longueur ; (AB) est un segment ; [AB] est une droite. Corrige ensuite les autres.

Milieu et codage

Partie 2 du cours - exercices 3 et 4

3 Utiliser la définition du milieu

M est le milieu de [AB] et $AB = 8,6$ cm. Calcule AM et MB, puis complète le codage de la figure.



4 Vrai ou faux ?

Pour chaque affirmation, réponds et justifie : a) si $KI = IL$, alors I est le milieu de [KL] ; b) si I est le milieu de [KL], alors $KL = 2 \times KI$; c) le même codage suffit pour prouver qu'un point appartient à un segment.

Reporter une distance au compas

Partie 3 du cours - exercices 5 et 6

5 Un report sans mesure

Effectue la construction demandée sans utiliser les graduations de la règle.



Reporte la longueur EF à partir de G et nomme H le point obtenu.



6 Construire un triangle

Trace un segment $[AB]$ de 6 cm. Construis au compas un point C tel que $AC = 4$ cm et $BC = 3$ cm. Combien de positions de C sont possibles ?

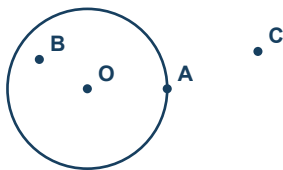


Cercle ou disque ?

Partie 4 du cours - exercices 7 et 8

7 Appartenir au cercle

Observe la figure puis complète les quatre phrases.



Complète par appartient ou n'appartient pas :

A ... au cercle B ... au disque

C ... au cercle C ... au disque

8 Comparer des distances au rayon

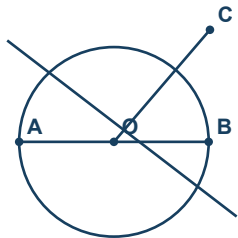
Un cercle a pour centre O et pour rayon 4 cm. D est à 4 cm de O, E à 2,5 cm et F à 5,2 cm. Indique où se trouve chaque point : sur le cercle, dans le disque ou à l'extérieur.

Vocabulaire du cercle

Partie 5 du cours - exercices 9 et 10

9 Nommer les éléments

Observe la figure et donne un exemple de chaque élément demandé.



Indique sur la figure :

un rayon :

un diamètre :

une corde :

10 Rayon et diamètre

Un cercle a un diamètre de 9,4 cm. Calcule son rayon. Un autre cercle a un rayon de 2,85 cm : calcule son diamètre. Rédige les deux calculs.

Construire avec précision

Partie 6 du cours - exercices 11 et 12

11 Trois consignes, trois cercles

Construis : a) le cercle de centre A et de rayon 2,5 cm ; b) le cercle de diamètre [BC] avec BC = 6 cm ; c) le cercle de centre D passant par E.

12 Programme de construction

Écris un programme permettant à un camarade de reproduire exactement cette figure, puis réalise-la sur une feuille. Termine en expliquant pourquoi S appartient au cercle.

RS = 7 cm



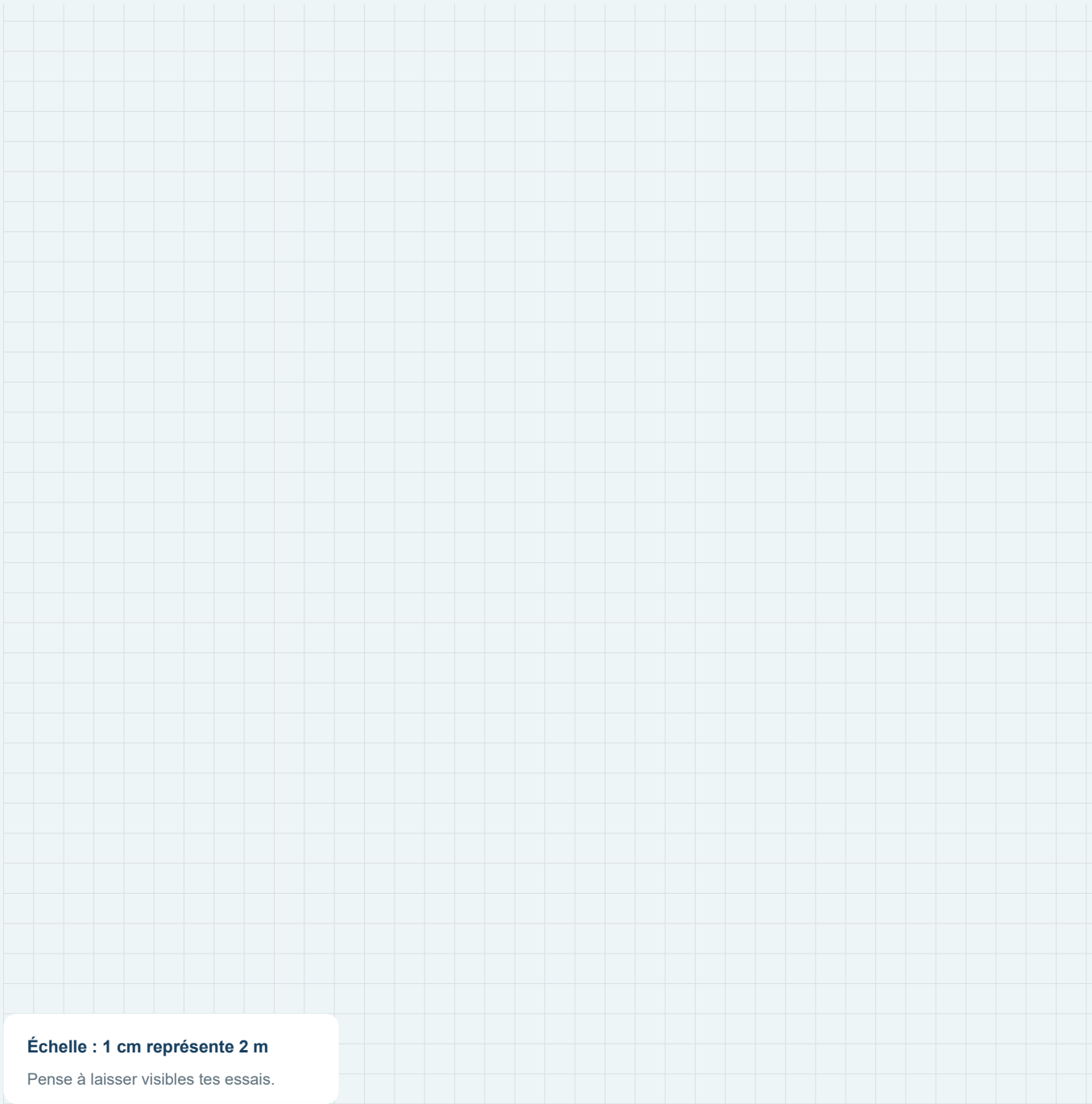
MISSION

Concevoir une aire de jeux circulaire

La mairie dispose d'un terrain rectangulaire de 18 m sur 12 m. Elle veut installer une aire de jeux circulaire de diamètre 8 m, entièrement à l'intérieur du terrain. Le centre de l'aire doit être à la même distance des deux petits côtés du terrain. Une allée droite de 4 m reliera ce centre au milieu d'un grand côté.

Produis un plan à l'échelle 1 cm pour 2 m et justifie que toutes les contraintes sont respectées.

Ta production doit comporter une figure codée, les calculs utiles et une courte explication.



Échelle : 1 cm représente 2 m

Pense à laisser visibles tes essais.